

Ciclo cellulare

Dalla duplicazione del DNA alla formazione di un nuovo organismo

Testi della lezione in formato stampabile

I contenuti seguono le slide aggiornate e i passaggi mantenuti nella lezione. Le figure animate e i quiz si consultano nella presentazione online.

01 DNA e fasi del ciclo	2
02 Regolare e copiare una volta	4
03 Costruire il fuso e controllare gli attacchi	8
04 Separare e formare due cellule	13
05 Segnali, danno e controllo genetico	15
06 Linea germinale	19
07 Ricombinare e distribuire in meiosi	22
08 Produrre gameti competenti	25
09 Fecondare e avviare lo sviluppo	28



Animazioni e quiz

Inquadra il QR oppure apri il collegamento. I quiz vengono avviati dal docente durante la lezione.

[Apri la presentazione online](#)

CAPITOLO 01

DNA e fasi del ciclo

01. Come si passa da una cellula a due?

*Crescere, copiare il **genoma** - l'insieme del DNA - e distribuirne una copia completa a ogni figlia.*

Crescere. Produrre **massa e componenti** cellulari. Le proteine e gli organelli, strutture interne con funzioni specializzate, non si duplicano tutti insieme come il DNA.

Copiare una sola volta. Replicare accuratamente il genoma **una sola volta** per ciclo.

Tenere associate le copie. Mantenere le copie riconoscibili e **associate** fino alla loro separazione.

Segregare. Distribuire **una copia completa** del genoma a ciascun futuro nucleo.

Dividere il citoplasma. La **citodieresi** separa la cellula in due figlie. Nella mitosi normale ricevono lo stesso patrimonio genetico.

Ordinare e controllare. Ogni passaggio dipende dal **completamento dei precedenti**. Prima mappa: G1 → S → G2 → M.

02. Che cosa cambia in un cromosoma quando il DNA si copia?

Seguiamo lo stesso cromosoma prima e dopo la copia del DNA.

L'oggetto. Il **DNA** è la molecola; il cromosoma è la sua organizzazione con **proteine**.

Prima di S. Un **cromosoma non duplicato** contiene una sola molecola di DNA a doppia elica.

Durante e dopo S. La molecola si replica: il **cromosoma duplicato** ha due **cromatidi fratelli** associati, ciascuno con una molecola di DNA.

Non è sempre una X. La X mostra un **cromosoma duplicato** e compatto. Il **centromero** è la regione su cui si organizza l'aggancio al fuso, il sistema di fibre che distribuisce i cromosomi. La **cromatina**, DNA con le sue proteine, in interfase è in gran parte meno compatta.

Dopo M. **Cromatidi fratelli** separati → due cromosomi, uno per ciascun nucleo figlio.

03. In quale ordine si prepara e si divide una cellula?

*Le fasi si distinguono per lo **stato della cellula** e del DNA, non per una durata fissa.*

G1 · prima della replicazione. Tra la **mitosi** precedente e S: crescita, segnali e preparazione. Il DNA non è ancora replicato.

S · sintesi del DNA. Il genoma **viene replicato**. Ogni cromosoma acquisisce due cromatidi fratelli.

G2 · dopo la replicazione. Tra S e M: le copie **restano associate** e la cellula si prepara alla segregazione. G1 + S + G2 = **interfase**, non inattività.

M · due processi coordinati. La **mitosi** distribuisce i cromosomi ai due nuclei; la **citodieresi** divide il citoplasma.

04. Una cellula deve sempre continuare a dividersi?

*Il ciclo può arrestarsi se mancano le condizioni per proseguire. I **checkpoint** sono sistemi di controllo della progressione.*

Proseguire. Se le condizioni lo consentono, da **G1** si procede verso **S**.

Uscire in G0. La **quiescenza** è uno stato fuori dal ciclo proliferativo: la cellula attende segnali.

Rientrare. In molti casi la **quiescenza** è reversibile: segnali adeguati consentono di tornare in **G1**.

Non sono sinonimi. Differenziamento terminale e senescenza non sono G0. La maggior parte dei neuroni maturi non riprende normalmente la divisione.

Tre esempi. Un linfocita quiescente può **rientrare nel ciclo**; un neurone maturo è differenziato; un fibroblasto senescente rimane metabolicamente attivo.

05. Copiare il DNA significa raddoppiare i corredi?

Caso: una cellula del corpo (somatica), con due corredi (diploide), che prolifera. C misura DNA; n indica i corredi cromosomici.

Prima l'unità: 1C. Nell'essere umano, un corredo è un insieme completo di **23 cromosomi**. 1C è la quantità di DNA contenuta in un corredo non replicato. **$C \neq n$** .

G1 · 2n / 2C. Due **corredi cromosomici**, DNA non ancora replicato.

S · 2n / da 2C a 4C. Aumenta il DNA, non il numero di corredi: **si duplica** ogni cromosoma.

G2 e inizio M · 2n / 4C. Replicazione completata: ogni cromosoma ha **due cromatidi fratelli**. 4C non significa necessariamente mitosi.

Dopo la citodieresi. Ogni figlia: **2n / 2C**. Il valore si riferisce a ciascuna cellula, non alla somma delle due.

06. Tutte le cellule impiegano lo stesso tempo a dividersi?

Il contesto viene prima del numero. La durata dipende da **tipo cellulare, condizioni** e fase. I valori riportati non sono costanti universali.

G1 · tipicamente 8-10 ore. È **molto variabile**: può durare minuti, poche ore o molto a lungo. In G1 si decide se e quando proseguire.

G2 · circa 4-6 ore. Generalmente **più breve** di G1.

S e M · durate indicative. S: circa **6-8 ore** per replicare il DNA. M: circa **1 ora** per separare i cromosomi e dividere la cellula.

Eccezione: embrioni precoci. In molti vertebrati: rapida alternanza S/M, G1/G2 ridotte o assenti, **nessuna crescita** fra divisioni; figlie sempre più piccole.

07. Che cosa rivela sul ciclo la quantità di DNA?

La citometria misura fluorescenza: non legge direttamente il nome della fase.

La misura. Colorante DNA-specifico; **fluorescenza** proporzionale al DNA. Asse x: DNA per cellula. Asse y: numero di cellule.

Picco 2C. Compatibile con G0 o G1: il DNA da solo **non distingue** i due stati.

Tra 2C e 4C. Cellule in **fase S**: stanno replicando il DNA.

Picco 4C. Compatibile con G2 o M: il DNA da solo **non distingue** i due stati. **$C \neq n$** .

Una seconda misura. A pari DNA 4C, un **marcatore mitotico** fluorescente distingue M da G2. Nel secondo grafico y misura il marcatore, non le cellule.

CAPITOLO 02

Regolare e copiare una volta

08. Come si avvia una nuova fase del ciclo?

*Le fasi devono essere avviate al momento giusto: occorre modificare attività di **proteine** già presenti.*

Una **ciclina** attiva la chinasi; la chinasi **trasferisce** un fosfato al bersaglio.

La **ciclina si lega** alla CDK, una chinasi dipendente da ciclina: un enzima che **trasferisce** fosfati. Il legame permette al complesso di acquisire attività; senza ciclina questa CDK è inattiva.

La **CDK trasferisce** un gruppo fosfato da ATP, una molecola che fornisce energia e il gruppo trasferito, alla **proteina bersaglio**.

Il fosfato **cambia il comportamento** del bersaglio: il suo effetto dipende dalla proteina e dal sito.

09. Quali coppie ciclina-CDK agiscono nelle diverse fasi?

Finestre indicative e sovrapposte di attività delle cicline; non sono quattro impulsi equivalenti.

G1 e G1/S. Cicline D1, D2 e D3 con **CDK4/6** rispondono ai segnali extracellulari di crescita e inibizione. Ciclina **E-CDK2** aumenta in G1 tardiva, raggiunge il picco alla transizione G1/S e diminuisce durante S.

S e M. Ciclina **A-CDK2** sostiene la replicazione: è un'attività S-CDK, della fase S. A-CDK1 e **B-CDK1** contribuiscono alla mitosi e alle attività **M-CDK**. La ciclina A rimane elevata da S agli eventi mitotici precoci.

Quantità ≠ attività. I complessi ciclina-CDK mitotici si accumulano in S/G2 ma sono **trattenuti inattivi** fino al momento appropriato: quantità e attività non coincidono.

10. Come si attiva o si frena una CDK?

La **fosforilazione** può avere effetti opposti.

Il legame della ciclina attiva parzialmente la CDK. **CAK**, CDK-Activating Kinase, aggiunge il **fosfato attivatorio** necessario alla piena attività.

Wee1 è una chinasi che aggiunge un fosfato inibitorio; **Cdc25** è la fosfatasi che **lo rimuove**.

Le **CKI**, proteine inibitrici delle CDK, bloccano i complessi tramite **legame proteico**.

11. Come può un fosfato attivare oppure inibire una CDK?

Fosfati diversi su CDK1 hanno effetti diversi.

I siti inibitori di CDK1. WEE1 agisce sulla tirosina 15, **Tyr15**. PKMYT1 contribuisce sulla treonina 14, **Thr14**, e può agire anche su Tyr15. CDC25 rimuove questi fosfati; sono **siti distinti** da quello attivatorio di CAK.

Le CDC25 umane. CDC25A contribuisce soprattutto a G1/S e S; CDC25B e CDC25C partecipano al controllo G2/M. Le loro funzioni **si sovrappongono** e dipendono dal tipo cellulare: non sono tre interruttori esclusivi per tre fasi.

Feedback positivo di M-CDK. Una quota di **M-CDK attiva** favorisce **Cdc25** e ostacola Wee1: Cdc25 rimuove altri **fosfati inibitori** da CDK1 e la minore attività di Wee1 ne limita la riaggiunta. Così aumenta rapidamente la quota di M-CDK attiva.

12. Come può una proteina bloccare una CDK?

La cellula può fermare un complesso anche senza togliere o aggiungere fosfati.

Una CKI è una **proteina inibitrice** delle CDK: lega il complesso e ne limita l'attività.

Le CKI della famiglia **INK4**, fra cui p16, si legano a **CDK4/6** e ostacolano il complesso con ciclina D.

Le CKI p21, p27 e p57 appartengono alla famiglia **Cip/Kip**: legano i complessi ciclina-CDK e ne frenano l'attività tramite **interazione proteica**.

13. Come si attivano i geni necessari a copiare il DNA?

Oltre il **punto di restrizione**, l'ingresso in S dipende meno dai **mitogeni**, i segnali che stimolano la proliferazione.

Rb frena **E2F**, fattore che attiva i geni per S: poco fosforilata lo lega, senza inibire direttamente le CDK.

I **mitogeni** aumentano ciclina D tramite MAPK, cascata di chinasi dalla membrana al nucleo. Se INK4 non prevale, D-CDK4/6 **fosforila** Rb, liberando **E2F**.

E2F induce geni di replicazione, CDK2, cicline E/A e i propri geni. E-CDK2 e le attività successive fosforilano ancora **Rb**, **liberando** altro E2F.

Feedback positivo

14. Come torna Rb a frenare il ciclo dopo la mitosi?

A fine mitosi Rb perde fosfati e torna a legare E2F.

Reset di Rb. Durante S, G2 e M precoce Rb resta fosforilata. Dopo l'anafase il **calo delle attività CDK** permette la sua **defosforilazione**: in G1 precoce o G0 Rb torna a **frenare E2F**.

15. Come si mantengono i fosfati necessari alla mitosi?

Ingresso in **mitosi**: bisogna anche impedirne la **rimozione**.

01PP2A-B55: chi li toglie

PP2A-B55 è una **fosfatasi** composta da più subunità: B55 aiuta a selezionare i bersagli. Rimuove molti fosfati dalle proteine mitotiche, contrastando M-CDK.

02Greatwall: chi protegge

Greatwall, detta MASTL nell'uomo, è una chinasi attivata da M-CDK. Fosforila ENSA, endosulfina alfa: ENSA-P lega e inibisce **PP2A-B55**, **conservando i fosfati** mitotici.

03Conservarli, poi rimuoverli

In anafase cala M-CDK. La **fosfatasi** PP1 e PP2A-B55 contribuiscono a spegnere **Greatwall**: il circuito che mantiene ENSA fosforilata si interrompe e PP2A-B55 torna a **rimuovere i fosfati** mitotici.

16. Come si elimina una proteina al momento giusto?

*Spegnere una funzione può richiedere la **rimozione** della proteina che la svolge.*

Per eliminare una proteina specifica, la cellula deve prima **riconoscerla e marcarla**.

Una **ubiquitina ligasi** riconosce un bersaglio: aiuta a decidere quale proteina deve ricevere il segnale di degradazione.

Con l'aiuto di E1, che attiva l'ubiquitina, ed E2, che la trasporta, si costruisce una catena sul bersaglio. È **poliubiquitinazione**: una marcatura, **non ancora la distruzione**.

Il **proteasoma** riconosce appropriati segnali di ubiquitina, srotola il bersaglio e lo degrada in piccoli frammenti. L'ubiquitina viene rimossa e **riciclata**.

17. Come si riconosce e si rimuove l'inibitore p27?

La **fosforilazione** può essere un segnale di distruzione.

Come riconoscere proprio l'inibitore da rimuovere?

01Riconoscere il substrato

SCF significa Skp1-Cullina-proteina F-box. È una **ligasi E3** dell'ubiquitina: i recettori riconoscono **bersagli fosforilati** con moduli WD40 o ripetizioni ricche di leucina. Per p27, Skp2 è il recettore e **Cks1** il cofattore del riconoscimento.

02Rimuovere l'inibitore

E-CDK2 favorisce la fosforilazione di p27Kip1 sulla treonina 187, **Thr187**. Skp2 e Cks1 riconoscono questo segnale: la **poliubiquitinazione** indirizza p27 al **proteasoma** e libera l'attività delle CDK della fase S.

18. Come sceglie APC/C le proteine da far degradare?

La stessa ligasi cambia **selezione dei bersagli** nel tempo.

Come cambia la scelta dei bersagli di **APC/C**?

01Cdc20 e Cdh1

APC/C, complesso promotore dell'anafase o ciclosoma, è una **ligasi E3** dell'ubiquitina. Cdc20 e Cdh1 sono **coattivatori**: cambiano la conformazione e aumentano l'attività. Riconoscono brevi sequenze dei bersagli, come D-box e KEN-box.

02Cdc20 per prima

APC/C-Cdc20 seleziona securina, una proteina che frena la separazione dei cromatidi, e cicline mitotiche. La **degradazione della ciclina B** riduce l'attività di M-CDK.

19. Come prepara la mitosi il proprio spegnimento?

Qui il **feedback è negativo**.

Come può M-CDK preparare il proprio spegnimento?

01M-CDK → APC/C-Cdc20

M-CDK **fosforila** APC/C e ne favorisce l'associazione con Cdc20. Il complesso attivato **distruggerà** proprio le cicline necessarie all'attività M-CDK.

02Passaggio a Cdh1

Il calo delle CDK permette la **defosforilazione** di APC/C e **Cdh1**. Diminuisce il circuito Cdc20; Cdh1 può legarsi ad APC/C e mantenere basse le **cicline mitotiche** in M tardiva e G1. La fosforilazione di Cdh1 ne impediva il legame.

20. Come si prepara e si avvia la copia del DNA?

Caricamento, attivazione e sintesi del DNA sono operazioni distinte e regolate.

ORC + Cdc6 + Cdt1

MCM caricata

S-CDK + DDK → origine attiva

Che cosa trasforma un'**elicasi caricata** in una attiva?

01M tardiva / G1 precoce

In M tardiva/G1, ORC (Origin Recognition Complex) identifica l'origine, la regione da cui partirà la copia. Cdc6 e Cdt1 caricano due anelli **MCM**, ciascuno di sei subunità: un **doppio esamero inattivo**. MCM è il motore dell'elicasi che aprirà il DNA; il caricamento è il **licensing**.

02Inizio della fase S

All'inizio di S, S-CDK fosforila proteine accessorie e DDK, chinasi dipendente da Dbf4, fosforila **MCM**. Cdc45 e GINS completano l'**elicasi attiva**; le DNA polimerasi sintetizzano i nuovi filamenti e la copia procede nelle **due direzioni**.

21. Come si copia il DNA una sola volta per ciclo?

Più **barriere** agiscono contemporaneamente.

Come tenere chiuso il **caricamento** fino al ciclo dopo?

01ORC e Cdc6

La fosforilazione mediata dalle attività della fase S ostacola un **nuovo caricamento** delle elicasi. L'origine che ha già iniziato non deve essere nuovamente autorizzata.

02Geminina e Cdt1

Geminina è un inibitore di **Cdt1**: si accumula quando APC/C-Cdh1 si spegne e lega Cdt1 libera. La Cdt1 associata al DNA attraverso PCNA, un anello scorrevole della replicazione, viene invece marcata e degradata. Sono **due popolazioni distinte**.

03Ripristino in M tardiva

In M tardiva, APC/C favorisce la **distruzione** di cicline e geminina. Il calo delle CDK e la defosforilazione di ORC/Cdc6 rimuovono le barriere al **caricamento**; Cdt1 libera può aiutare a caricare MCM nella **nuova G1**.

22. Come può 14-3-3 rinviare l'ingresso in mitosi?

14-3-3 è una famiglia di proteine adattatrici: riconosce alcuni siti fosforilati e modifica il comportamento della proteina a cui si lega.

Il **fosfato** crea un punto di aggancio; **14-3-3** legge il segnale e modifica il comportamento di Cdc25.

Creare il sito per 14-3-3. Quando è attivo un checkpoint, una chinasi fosforila Cdc25. Il **fosfato** non trattiene da solo la proteina: crea un punto di aggancio per **14-3-3**.

14-3-3 riconosce Cdc25 fosforilata. **14-3-3** è una famiglia di proteine adattatrici: non aggiunge né rimuove fosfati. Riconosce uno specifico sito fosforilato su Cdc25 e vi **si lega**.

Tenere Cdc25 nel citoplasma rinvia la mitosi. Legandosi, **14-3-3** favorisce la permanenza di Cdc25 nel citoplasma. Cdc25 non contribuisce pienamente all'attivazione del complesso ciclina B-CDK1: CDK1 resta inibita e l'ingresso in mitosi viene rinviato.

23. Come viene riconosciuto un sito fosforilato?

Il dominio lettore riconosce un sito modificato e cambia associazione o comportamento.

Cks. Cks è una subunità che riconosce **siti fosforilati** e aiuta ciclina-CDK a modificare altri siti sullo stesso substrato. Favorisce così una **fosforilazione processiva**: più modifiche successive anziché un solo evento isolato.

14-3-3. Legano e possono inattivare regolatori ciclina-CDK nei **checkpoint**; partecipano anche alla regolazione della citodieresi. Non sono esse stesse una famiglia di CDK.

Pin1. Pin1 è un'isomerasi: cambia localmente la disposizione della catena proteica attorno a specifici legami, vicini a prolina e a **siti fosforilati**. La proteina può cambiare **conformazione** e comportamento senza perdere il fosfato. Questo contribuisce al controllo dell'ingresso e dell'uscita dalla mitosi.

FHA e BRCT. Sono domini proteici che riconoscono **siti fosforilati** e avvicinano i loro partner, favorendo l'assemblaggio di complessi. Queste interazioni dipendenti dalla fosforilazione partecipano alla sorveglianza del ciclo e alla citodieresi.

Polo-box. Indirizza le chinasi Polo verso siti già fosforilati dalle CDK, coordinando ingresso e progressione nella mitosi. È un **modulo di riconoscimento**, non il sito catalitico della chinasi.

CAPITOLO 03

Costruire il fuso e controllare gli attacchi

24. Come riceve ogni nucleo figlio una copia del genoma?

In profase l'involucro è ancora integro mentre i cromosomi si compattano.

Profase. I cromosomi duplicati **si condensano** mentre l'**involucro** è integro. All'esterno si assembla il fuso, sistema di fibre dette **microtubuli**, fra i centrosomi già duplicati, gli organizzatori dei poli.

Prometafase. La demolizione dell'**involucro** permette ai **microtubuli** di raggiungere i **cinetocori**, strutture di aggancio sui centromeri. I cromosomi vengono catturati e orientati con movimenti attivi.

Leggere i colori. Nelle immagini in fluorescenza si possono distinguere cromosomi arancioni e **microtubuli** verdi. Questo disegno riprende la distinzione cromatica, ma **non è una microfotografia**: i tre cromosomi rappresentati servono soltanto alla leggibilità.

Metafase. I cromosomi sono sulla **piastra equatoriale**, a metà fra i poli. I **cinetocori** dei cromatidi fratelli sono collegati a **poli opposti**.

Anafase. La **separazione dei fratelli** è coordinata: ogni cromatidio diventa un cromosoma figlio. Si accorciano i **microtubuli** cinetocorici e si allontanano i poli.

Telofase e citodieresi. Ai poli i cromosomi **si decondensano** e si ricostruiscono gli involucri. L'anello di actina e miosina restringe il citoplasma; nelle figlie i centrosomi ricostruiscono le schiere interfasiche di **microtubuli**. Il disegno segue un cromosoma, ma tutti devono essere distribuiti.

25. Come si prepara il DNA per distribuirlo senza intrecci?

Le copie devono restare insieme, diventare trasportabili ed essere libere da intrecci.

Coesione fra **fratelli**, anse nello stesso cromatidio, **intrecci** fra DNA: tre problemi distinti.

La **coesina** stabilizza l'associazione dei DNA **fratelli** dopo la replicazione.

La condensina fa crescere un'ansa di DNA. Nel modello mostrato, la **condensina** si lega a due punti vicini dello stesso cromatidio. Mantiene fermo un punto e, usando l'energia dell'ATP, fa scorrere altro DNA nel complesso. L'**ansa** tra i due punti diventa così sempre più grande. Molte anse affiancate rendono il cromatidio più corto e compatto.

Dopo S e nella mitosi precoce, la **topoisomerasi II** risolve **intrecci** fra DNA, un vincolo distinto dalla coesina: i **fratelli** possono diventare separabili.

26. Come lavorano coesina, condensine e topoisomerasi?

*Ingrandimento della coesina somatica umana: due SMC, **RAD21** e STAG.*

SMC1A e SMC3. **SMC1A** e **SMC3** hanno lunghi bracci ad alfa-elica ripiegati su sé stessi. Le estremità N e C formano una testa ATPasica, che lega e usa ATP; all'altro estremo si trova una cerniera. SMC significa Structural Maintenance of Chromosomes.

RAD21 e STAG1/2. **RAD21** è la kleisina: il dominio N-terminale si collega vicino alla testa di **SMC3**, quello C-terminale alla testa di **SMC1A**. Una regione centrale flessibile collega i domini e interagisce con **STAG1** o **STAG2**, dette anche SA1 e SA2.

Caricamento dipendente da ATP. Il legame di ATP favorisce l'associazione delle **teste**; l'idrolisi permette il loro disimpegno. **NIPBL-MAU2** aiuta a caricare la coesina sul DNA. L'anello presenta tre interfacce fra subunità: le loro aperture sono regolate, non porte sempre equivalenti.

Stabilizzare durante S. **ESCO1/2** acetilano, aggiungono gruppi acetile, nella regione della testa ATPasica di **SMC3**. Con sororina, questa regolazione limita la rimozione da parte di **WAPL** e stabilizza la coesione durante S.

Condensazione. L'immunocolorazione localizza le condensine soprattutto lungo l'asse centrale, o **core**, di ciascun cromatidio.

Risoluzione. Riorganizza i fratelli in **unità distinguibili**, anche grazie alla **rimozione parziale** della coesina dai bracci. Tentare di separarli mentre sono ancora intrecciati causerebbe **rottture**.

Cinque subunità nell'uomo. Le due condensine umane hanno SMC2 e SMC4 come impalcatura. La kleisina CAP-H nella I, CAP-H2 nella II, collega le **teste**; si associano CAP-D2 e CAP-G nella I, CAP-D3 e CAP-G2 nella II: cinque subunità per complesso.

Profase. Prima della demolizione dell'involucro, **condensina II** organizza grandi **anse** nello stesso cromatidio. Anse consecutive lungo un asse ne riducono la lunghezza: non collegano i due fratelli come la coesina.

Prometafase. Dopo l'apertura del nucleo, **condensina I** crea **anse** ulteriori annidate nelle precedenti, aumentando la compattazione.

Regolazione mediante fosforilazione. Le CDK mitotiche e Aurora B, un'altra chinasi, regolano le condensine. Aurora B fosforila anche l'istone H3, una proteina attorno a cui si organizza il **DNA**: modificare un istone è distinto dal modificare una subunità di condensina.

27. Come si coordinano i cambiamenti della mitosi?

Condensazione, fuso e involucro devono cambiare in modo coordinato.

La **fosforilazione** coordina strutture diverse; **PLK1** e le Aurora hanno localizzazioni e compiti distinti.

M-CDK modifica molti bersagli: le condensine regolano la compattazione; le lamine, proteine che sostengono l'**involucro** nucleare, ne regolano l'apertura.

PLK1, Polo-like kinase 1, favorisce maturazione e separazione dei **centrosomi**. **Aurora A** regola proteine necessarie ad assemblaggio e stabilità del fuso bipolare.

Aurora B agisce sulla cromatina e sui collegamenti al centromero; partecipa anche al fuso centrale. Ha bersagli diversi da **Aurora A**.

28. Quali strutture cambiano con la fosforilazione mitotica?

Le chinasi mitotiche raggiungono bersagli in compartimenti diversi.

Mitosi precoce e bersagli diretti. Altri bersagli sono istone H1, che organizza il **DNA**; nucleolina, coinvolta nella produzione degli **RNA** dei ribosomi, le strutture che sintetizzano **proteine**, nel nucleolo; catastrofina, che favorisce il disassemblaggio dei microtubuli, e MAP, proteine associate ai microtubuli. La regolazione coinvolge anche actina e Golgi.

29. Come si costruisce il fuso che muove i cromosomi?

Per muovere i cromosomi servono fibre dinamiche collegate a bersagli diversi.

I **microtubuli** costruiscono un fuso con estremità polarizzate.

I **microtubuli** sono tubi di tubulina con **estremità più** e meno, non cariche elettriche. I **cinetocorici** collegano il polo al cinetocore tramite il più; più microtubuli interconnessi sullo stesso cinetocore formano una fibra K.

Gli **interpolari** si sovrappongono con orientamento opposto: sono antiparalleli. Molti sono corti e instabili, con nucleazioni e connessioni interne: non tutti uniscono direttamente i due centrosomi.

Gli **astrali** raggiungono la corteccia, lo strato ricco di actina sotto la membrana. Motori, collegamenti corticali e cambiamenti di lunghezza contribuiscono a posizionare il fuso.

30. Come si preparano due poli, una sola volta per ciclo?

La distribuzione richiede due organizzatori separati e un controllo della loro duplicazione.

Un centrosoma comprende **due centrioli**, cilindri di microtubuli, e materiale pericentriolare attorno a essi.

Duplicazione e separazione sono eventi distinti.

Vicino alla fase S, E-CDK2 e **PLK4** favoriscono un **procentriolo**, un nuovo cilindro di microtubuli, sul fianco di ciascun centriolo preesistente. Il centriolo parentale maturo possiede appendici.

I procentrioli **si allungano** durante S, generalmente completandosi in G2; le due coppie restano vicine.

Verso la mitosi, PLK1 favorisce l'espansione del **materiale pericentriolare**, la matrice proteica attorno ai centrioli. La rimozione del collegamento fra centrosomi permette la **separazione**; M-CDK ne accelera l'allontanamento. I due centrosomi organizzano i poli del fuso.

31. Architettura del centrosoma

I centrioli sono immersi in materiale pericentriolare che recluta i nucleatori.

Tre categorie e scale diverse. I numeri dipendono dal modello: in tre fusi metafasici di cellule umane HeLa sono stati contati 6.278 ± 1.614 **microtubuli** per fuso (tomografia, 2022). In estratti di uova di *Xenopus*, una rana usata come organismo modello, la stima è circa 100.000 (geometria e densità, 2014).

Disaccoppiamento e conversione. A fine mitosi i centrioli si disaccoppiano. Il figlio diventa capace di reclutare **materiale pericentriolare** e duplicarsi: questa conversione autorizza un nuovo giro e limita duplicazioni ripetute.

32. Come nascono nuove fibre all'interno del fuso?

Il centrosoma da solo non spiega tutti i microtubuli del fuso.

Costruire **microtubuli** ai poli, sul fuso e vicino ai cromosomi.

γ -TuRC, complesso ad anello di **γ -tubulina**, nuclea un microtubulo: il meno resta presso il centrosoma e il più cresce nel citoplasma.

Augmina recluta **γ -TuRC** sul fianco di un microtubulo: nasce una ramificazione. Questa **nucleazione** interna alimenta una rete in continuo ricambio.

Vicino alla **cromatina**, Ran è un interruttore proteico: Ran-GTP è la forma attiva. Libera fattori che favoriscono il fuso e la produzione locale di **microtubuli**. Anche Aurora B contribuisce alla stabilizzazione locale.

33. Come si formano fibre del fuso vicino ai cromosomi?

Ran-GEF sulla cromatina genera una concentrazione locale elevata di **Ran-GTP**.

Osservazione sperimentale. Spostando un cromosoma metafasico, nuovi microtubuli si formano vicino alla nuova posizione e quelli precedenti depolimerizzano. Un sensore fluorescente di **Ran-GTP** mostra inoltre attività elevata attorno alla cromatina.

Un modello di cattura locale. Microtubuli corti possono associarsi al **cinetocore** con il più; la crescita li estende verso l'esterno. Il motore **dineina** connette le estremità meno alla rete e le concentra **verso il polo**.

34. Come può una fibra crescere e poi accorciarsi?

Il fuso deve esplorare, correggere e rimodellare i suoi collegamenti.

Il microtubulo cresce e **si accorcia** attraverso scambi di **tubulina**.

Dimeri di **tubulina** si aggiungono all'**estremità più**: il microtubulo si allunga.

La perdita di stabilità all'estremità favorisce la **catastrofe**: subunità si staccano e il microtubulo **si accorcia**.

35. Come si trasforma l'energia dell'ATP in movimento?

La stessa fibra deve poter spostare un carico, un'altra fibra o un polo.

Motori e ancoraggi convertono **ATP** in forze orientate.

36. Quali motori producono le forze del fuso?

Due coppie di teste di chinesina-5 agiscono su microtubuli antiparalleli.

Architettura della chinesina-5. È un **tetramero** con un dominio motore dimerico a ciascuna estremità: può legare contemporaneamente due microtubuli.

Architettura della chinesina-14. Possiede un **dominio motore dimerico** e un secondo sito di legame al microtubulo. Le due regioni permettono di collegare fibre diverse.

Ancoraggi della dineina. La **dineina** cammina verso il meno. Nel citoplasma collega microtubuli neoformati alla rete e concentra le estremità meno ai poli; l'ancoraggio alla **corteccia** cambia invece il punto su cui si esercita la forza.

Depolimerizzazione al più. La **perdita di tubulina** al cinetocore trascina il cromosoma verso il polo. Questo contributo agisce già in prometafase/metafase e nell'anafase A. Il complesso di accoppiamento resta collegato all'estremità che si accorcia; **NDC80** verrà introdotta nel successivo ingrandimento.

Flusso verso il polo. Il microtubulo stesso si sposta verso il polo, dove perde subunità al meno. Motori e **depolimerizzazione** contribuiscono: il cinetocore attaccato segue questo movimento, generando tensione e trasporto.

37. Come raggiunge il fuso i cromosomi dentro il nucleo?

Il fuso citoplasmatico non può catturare cromosomi isolati da un involucro integro.

Il fuso deve raggiungere **cromosomi** inizialmente chiusi nel nucleo.

M-CDK e altre chinasi fosforilano lamine e **proteine** dei pori: gli assemblaggi nucleari si destabilizzano.

La **lamina** si disassembla e le membrane si riorganizzano nel reticolo endoplasmatico: il nucleo diventa accessibile.

I **microtubuli** possono ora raggiungere i cinetocori e collegare i **cromosomi** al fuso.

38. Che cosa accade a lamina, pori e membrane nucleari?

L'involucro nucleare comprende membrane, pori e una lamina proteica.

Interfase. Lamine A, B e C sostengono il nucleo e l'organizzazione della cromatina. La membrana esterna continua nel **reticolo endoplasmatico**, RE, e può portare ribosomi. Immagini ottenute con GFP, proteina fluorescente verde usata come marcatore, seguono la **lamina** A da interfase a prometafase/metafase.

Fosforilazione. Ciclina B-CDK1 fosforila residui di serina nelle **lamine**; anche PKC, protein-chinasi C, può contribuire alla regolazione della **lamina** B. I filamenti si depolimerizzano: A/C si disperdono nel citoplasma, B resta associata alle **membrane**.

Pori e membrane. Le CDK fosforilano nucleoporine (Nup), proteine dei **pori**, e proteine della membrana interna: i pori si disassemblano e diminuisce l'affinità per la cromatina.

39. Come resta agganciato un cromosoma a una fibra che cambia?

Il cromosoma ha bisogno di un'interfaccia resistente che resti agganciata mentre la fibra cambia.

Un'interfaccia proteica collega il **centromero** al **microtubulo**.

CENP-A, una variante dell'istone H3, identifica la cromatina centromerica sulla quale si organizza il **cinetocore**.

I complessi interni e quelli esterni formano un collegamento continuo dal **DNA** al punto di attacco.

NDC80 e collaboratori come Ska accoppiano il cromosoma al **microtubulo**, anche mentre la sua estremità cambia lunghezza.

40. Basta agganciare un cromosoma per separarlo bene?

La ricerca casuale dei microtubuli può produrre collegamenti con geometrie sbagliate.

Confrontare le geometrie di attacco dei due **cinetocori fratelli**.

Monotelico: un cinetocore è collegato, quello fratello è libero. Il collegamento mancante mantiene il segnale di attesa.

Sintelico: entrambi i cinetocori ricevono microtubuli dallo **stesso polo**. Gli attacchi devono essere destabilizzati e ritentati.

Merotelico: un cinetocore riceve microtubuli da entrambi i poli. Può produrre un cromosoma ritardatario e sfuggire al controllo, perché nessun sito di attacco è necessariamente libero.

Anfitelico, o bi-orientamento: i **cinetocori fratelli** si collegano a **poli opposti**. La coesione contrasta la trazione e genera tensione; ricerca e correzione favoriscono questa geometria.

41. Come si aspetta che tutti i cromosomi siano agganciati?

Separare i fratelli prima che tutti siano collegati può far perdere cromosomi.

Un **cinetocore non attaccato** impedisce l'avvio prematuro dell'anafase.

Un cinetocore libero favorisce la formazione del MCC, il complesso di controllo mitotico: produce il segnale che fa **attendere** la cellula.

MCC frena **APC/C-Cdc20**: securina rimane legata alla separasi, l'enzima che rimuove la coesione fra i fratelli, e la mantiene inibita.

Quando gli attacchi si completano, la produzione del segnale si spegne e MCC viene smontato: **APC/C** può avviare la degradazione.

CAPITOLO 04

Separare e formare due cellule

42. Come si liberano i cromatidi fratelli al momento giusto?

*Il fuso tira, ma la **coesione** deve essere rimossa per permettere la separazione.*

Rimuovere il legame che trattiene i **cromatidi fratelli**.

APC/C marca securina per la degradazione nel proteasoma: viene rimosso il freno alla **separasi**.

La **separasi** libera, non il proteasoma, taglia RAD21 nella **coesina** residua: l'anello si apre.

Persa la **coesione**, le forze del fuso separano i fratelli: ciascuno è ora un **cromosoma figlio**.

43. Come si portano i cromosomi verso poli opposti?

*Portare le copie in **regioni distinte** richiede più contributi al movimento.*

Anafase A cambia la distanza **cromosoma-polo**; anafase B cambia la distanza fra i poli.

In **anafase A** i cromosomi si avvicinano ai poli: i microtubuli cinetocorici **si accorciano** mediante perdita di tubulina al più e flusso verso il polo.

In **anafase B** chinesina-5 fa scorrere gli interpolari e dineina corticale tira gli astrali: i poli **si allontanano**. Gli interpolari crescono al più, mantenendo la sovrapposizione.

A e B possono sovrapporsi: il cromosoma **si avvicina** al proprio polo mentre aumenta anche la distanza fra i due poli.

44. Come si ricostruiscono due nuclei dopo la separazione?

*Ogni figlia deve recuperare un **compartimento nucleare** e l'attività interfaseica.*

Il **calo delle CDK** permette alle fosfatasi di rimuovere modifiche mitotiche.

Con l'attività CDK ormai ridotta, le **fosfatasi** rimuovono fosfati dalle proteine nucleari: condensine e componenti dell'**involucro** possono tornare allo stato interfaseico.

Membrane e proteine dell'**involucro** si riassemblano attorno ai due gruppi di cromosomi e formano due **nuclei**.

La cromatina **si decondensa** e il fuso viene smontato.

45. Come tornano a funzionare involucro e pori nucleari?

*Il **calo delle CDK** permette alle fosfatasi di rimuovere modifiche mitotiche.*

Cromatina e membrane. **Proteine** della membrana nucleare interna tornano a legare la cromatina; estensioni del reticolo endoplasmatico la avvolgono e si fondono.

Pori e cariomeri. I sottocomplessi del complesso del poro nucleare, NPC, si riassemblano dopo la **defosforilazione**.

Lamina e trasporto. Si ricostituisce la **lamina** e il nucleo si espande.

46. Come si divide il citoplasma fra le due cellule figlie?

*Due nuclei nello stesso citoplasma non sono ancora due **cellule separate**.*

L'anello contrae la corteccia; la separazione finale richiede il taglio del **ponte di membrana**.

Il fuso centrale localizza ECT2, una proteina che attiva la piccola GTPasi RhoA. RhoA organizza all'equatore l'anello di **actina** e **miosina II**, con proteine strutturali e regolatrici.

La **miosina** interagisce con l'actina: la corteccia si contrae e la **membrana** si invagina. Vescicole intracellulari forniscono membrana aggiuntiva; resta un sottile **ponte** fra le figlie.

Polimeri del complesso ESCRT-III restringono e tagliano la **membrana** del **ponte** fra le figlie: l'**abscissione** completa la separazione.

47. Come si forma il solco nel punto giusto?

ECT2 attiva RhoA: due rami organizzano actina e attività della miosina.

Ramo actina. RhoA attiva le formine, che nucleano filamenti lineari non ramificati per l'**anello**.

Ramo miosina. RhoA attiva chinasi, inclusa **ROCK**, la chinasi associata a Rho. ROCK fosforila la catena leggera regolatrice della **miosina II**, favorendo filamenti bipolari e attività motrice; il circuito contrasta anche la fosfatasi della miosina.

48. Come si distribuisce il Golgi alle due cellule figlie?

Il DNA non è l'unico materiale necessario alla vita delle cellule figlie.

Anche gli organelli devono essere distribuiti fra le due **cellule** figlie.

All'ingresso in mitosi, modifiche delle proteine del **Golgi** favoriscono **frammentazione** e riorganizzazione.

I frammenti del **Golgi si distribuiscono** nelle regioni dei poli e nel citoplasma destinato alle due figlie.

Con l'uscita dalla mitosi, ogni figlia **ricostruisce** il **Golgi** nel proprio citoplasma, all'esterno del nucleo.

49. Come ricevono le cellule figlie gli altri organelli?

Gli organelli si ripartiscono con organizzazioni diverse; non sono tutti generati ex novo dopo la mitosi.

Mitocondri e cloroplasti. La presenza in **molte copie** e l'aumento medio del loro numero durante il ciclo favoriscono l'eredità da parte di **entrambe le figlie**. I **cloroplasti** riguardano le cellule vegetali.

Reticolo endoplasmatico. In interfase è organizzato dai microtubuli e continuo con l'involucro nucleare. In M cambia organizzazione ma resta in gran parte **integro**, venendo ripartito durante la **citodieresi**.

50. Come possono due figlie avere destini diversi?

Stesso genoma non obbliga a ricevere gli stessi determinanti citoplasmatici.

La posizione del **fuso** e dei determinanti influenza ciò che eredita ciascuna figlia.

La cellula può polarizzare componenti del citoplasma: alcuni determinanti, RNA o proteine che influenzano il **destino cellulare**, si concentrano da un lato.

Ancoraggi corticali e motori orientano o spostano il **fuso**: cambia il futuro piano di separazione.

La citodieresi distribuisce quantità diverse di citoplasma o determinanti: le figlie possono acquisire **destini diversi**.

51. Polarità, posizione del fuso

Posizione del fuso e determinanti citoplasmatici sono due controlli distinti della divisione asimmetrica.

Divisione simmetrica. Astrali e motori corticali contribuiscono a centrare il fuso. Non basta dividere correttamente il **DNA**: anche posizione e orientamento del piano di **divisione** contano.

PAR e staminali. PAR-3, PAR-6 e aPKC, una protein-chinasi C atipica, organizzano domini corticali; Numb e Prospero sono esempi di determinanti. Una figlia può **autorinnovarsi** e l'altra **differenziarsi**.

CAPITOLO 05

Segnali, danno e controllo genetico

52. Crescere, dividersi e sopravvivere sono la stessa cosa?

Numero di cellule, massa e sopravvivenza sono proprietà diverse.

Confrontiamo tre risposte: **aumentare il numero**, aumentare la massa, mantenere la vitalità.

Favoriscono la **divisione**, soprattutto aumentando le attività G1/G1-S-CDK e superando i freni intracellulari alla progressione.

Aumentano la **massa cellulare**: più sintesi di proteine e macromolecole, minore degradazione, maggiore ingresso di nutrienti e produzione di ATP per la biosintesi.

Contrastano l'**apoptosi**, una forma di morte cellulare programmata. Esistono anche segnali extracellulari che inibiscono proliferazione o crescita, oppure riducono la **sopravvivenza**.

53. Come arriva un segnale esterno fino ai geni?

Il recettore deve trasmettere il segnale fino ai regolatori della fase S.

Un segnale esterno modifica l'**attività dei geni** nel nucleo.

Il fattore extracellulare lega un **recettore**: il legame modifica la segnalazione sul lato interno della membrana.

RAS, una piccola GTPasi, attiva **MAPK**: la cascata modifica regolatori già presenti e induce geni precoci immediati, fra cui MYC. La **trascrizione** produce RNA messaggero (mRNA) dal DNA; i ribosomi ne usano l'informazione per sintetizzare proteine. È la prima risposta trascrizionale.

La proteina **MYC** appena sintetizzata induce un secondo gruppo di geni, aumentando ciclina D-CDK4/6. Questa **risposta ritardata** richiede nuova trascrizione e **sintesi proteica**.

54. Come aumenta la massa di una cellula?

Dividere una cellula senza ricostruire massa e componenti produrrebbe figlie sempre più piccole.

mTORC1 agisce nel citoplasma, spesso sulla superficie lisosomiale; integra segnali e disponibilità di risorse.

Il fattore extracellulare lega il recettore. **PI3K**, una chinasi che modifica lipidi di membrana, e **AKT**, una protein-chinasi, trasmettono il segnale verso **mTORC1**, il complesso che coordina la crescita.

mTORC1 integra il segnale con amminoacidi, altri **nutrienti** ed energia: la superficie del **lisosoma** è un importante luogo di questa regolazione.

Quando è attivo, **mTORC1** favorisce sintesi di proteine e lipidi e frena l'avvio dell'**autofagia**, il riciclo di componenti cellulari: aumentano i componenti disponibili per la crescita.

55. Come coordina mTORC1 la crescita cellulare?

4E-BP lega e frena eIF4E; la fosforilazione riduce questo legame.

S6K1 e lipina. mTORC1 agisce attraverso **S6K1** e lipina sul regolatore trascrizionale **SREBP**: aumenta l'espressione dei geni della **sintesi lipidica**.

ULK1. La fosforilazione di **ULK1** da parte di mTORC1 ne riduce la capacità di promuovere l'**autofagia**.

56. Come si ferma il ciclo quando il DNA è danneggiato?

Una lesione o una forcella bloccata richiedono una risposta prima della progressione.

Un danno al **DNA** deve fermare la progressione prima di essere trasmesso.

ATM e ATR sono chinasi della risposta al danno: complessi che riconoscono una **lesione** o una replicazione bloccata le reclutano e le attivano.

La rete attiva **CHK1** e **CHK2**, chinasi di checkpoint: fosforilano e inibiscono **Cdc25**, lasciando i fosfati inibitori sulle CDK. L'ingresso in mitosi resta bloccato anche se la replicazione è incompleta: il DNA deve essere interamente copiato.

p53 è un fattore trascrizionale: quando viene stabilizzato induce **p21**. Questa CKI lega e inibisce G1/S-CDK e S-CDK, contribuendo all'**arresto in G1**.

57. Come viene segnalato il danno fino a bloccare le CDK?

Lesioni diverse mobilitano sensori, chinasi e vie di risposta parzialmente differenti.

Che cosa viene rilevato. Rotture del doppio filamento, forcelle di replicazione in stallo, appaiamenti errati e danni ai nucleotidi. Complessi sulla cromatina reclutano le **chinasi** nei siti interessati.

Tre nomi a monte. ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) e **ATR** (ATM and Rad3-related) sono **chinasi** della risposta al danno. **DNA-PK** (DNA-dependent Protein Kinase) è una chinasi coinvolta nel riparo delle **rottture del doppio filamento**. Il reclutamento dipende dal tipo di lesione.

Senza danno. p53 è normalmente poco abbondante e instabile: **MDM2**, ubiquitina-ligasi, ne favorisce ubiquitinazione e distruzione nel proteasoma.

Con danno. ATM/ATR e chinasi a valle come **CHK1/CHK2** favoriscono fosforilazioni che riducono l'interazione **p53-MDM2**. In alcuni contesti contribuiscono anche modifiche di **MDM2** o una sua minore produzione.

Riparo o eliminazione. L'arresto lascia tempo alla **riparazione**. Se il danno è troppo grave e l'attività di **p53** persiste, la risposta può diventare **apoptotica**; in altri contesti si instaura **senescenza**.

58. Come può una cellula restare viva senza più dividersi?

L'arresto può diventare stabile e modificare anche il tessuto circostante.

Una cellula può restare viva pur perdendo stabilmente la **capacità proliferativa**.

In molte cellule somatiche i **telomeri**, regioni terminali protettive dei cromosomi, si accorciano nel tempo; se perdono protezione, possono attivare la risposta al danno.

59. Come cambiano la cellula senescente e il suo tessuto?

La perdita di protezione dei telomeri può segnalare un'estremità cromosomica come danno.

Il ruolo della telomerasi. La **telomerasi** è l'enzima che **allunga** il DNA telomerico. La sua attività varia fra tipi cellulari ed è insufficiente in molte cellule somatiche a compensare l'accorciamento.

SASP. Molte cellule senescenti sviluppano il SASP.

Il Senescence-Associated Secretory Phenotype comprende citochine infiammatorie, fattori di crescita ed enzimi. Può sostenere **infiammazione cronica**, danneggiare cellule vicine e indurvi **senescenza**: è l'**effetto paracrina**. L'accumulo di cellule senescenti è associato a patologie dell'invecchiamento.

60. Come può un'alterazione genetica cambiare la proliferazione?

Un segnale eccessivo o una funzione protettiva persa possono alterare la proliferazione.

Le **due copie** di un gene contribuiscono alla funzione della cellula.

Un **guadagno di funzione** o una produzione eccessiva può rendere sufficiente l'alterazione di **una sola copia**: effetto dominante a livello cellulare. Il proto-oncogene normale ha una funzione fisiologica.

Nel modello classico la perdita di **entrambe le copie** elimina il freno. La regola dei **due colpi** è particolarmente utile per **RB1**, ma non ogni oncosoppressore segue una recessività cellulare assoluta.

Questi eventi favoriscono la progressione verso il cancro; la trasformazione completa può richiedere **ulteriori alterazioni**. **Dominanza cellulare** e modalità di **ereditarietà** di una predisposizione sono piani diversi.

61. Come può un gene produrre un segnale eccessivo?

Un recettore alterato può segnalare senza il normale stimolo extracellulare.

Regione codificante. La **regione codificante** è il tratto di **DNA** che specifica una proteina. Una sua alterazione può cambiare la proteina: nell'esempio, un recettore troncato segnala **senza il normale stimolo**.

Regolazione e copie. Il segnale può aumentare anche se si produce **troppa proteina**: per una regolazione alterata oppure perché il gene è presente in più copie, cioè è **amplificato**.

62. Dove agiscono i prodotti dei proto-oncogeni?

Nome, luogo e funzione collegano ciascun protagonista alla mappa dei segnali.

SIS / PDGFB. Un segnale extracellulare: **PDGFB**, chiamato anche **SIS**, codifica la catena B del fattore di crescita PDGF.

ERBB e FMS / CSF1R. Recettori che attraversano la membrana: **ERBB** comprende recettori tirosina-chinasici; **EGFR** lega EGF. **FMS**, o **CSF1R**, è il recettore per CSF-1.

ROS. Anche **ROS1** è un recettore transmembrana con attività tirosina-chinasica.

yes · fgr · abl · fps/fes. **YES**, **FGR**, **ABL** e **FPS/FES** sono **chinasi** che fosforilano residui di tirosina, ma non sono quattro recettori transmembrana. **YES** è associata alla membrana, **FPS/FES** al citoplasma; **ABL** può trovarsi in citoplasma e nucleo.

MOS e RAF/MIL. **MOS** e **RAF/MIL** trasmettono segnali dentro la cellula: sono **chinasi** che fosforilano residui di serina o treonina. **MOS** opera nel citoplasma.

RAS e SRC: attività differenti. **H-RAS** e **K-RAS** sono **GTPasi** associate alla membrana: passano fra stati con GTP e GDP e agiscono a monte di **RAF**. **SRC** svolge un compito diverso: è una **chinasi** di segnalazione.

BCL-2 e ciclina D. **BCL-2** limita l'apoptosi ed è associata soprattutto alle membrane mitocondriali. **Ciclina D** regola le CDK e favorisce il ciclo. Nessuna delle due è una protein-**chinasi**.

MYB · MYC · FOS · SKI. **MYB**, **MYC**, **FOS** e **SKI** sono **regolatori nucleari** della trascrizione: modificano quali geni vengono espressi.

63. Come si limitano i segnali e si protegge il genoma?

Proteggere la cellula richiede più funzioni: limitare i segnali, controllare il ciclo e riparare il DNA.

Due modi diversi di **ridurre un segnale** di crescita.

NF1 e PTEN riducono segnali diversi. **NF1** accelera il passaggio **RAS-GTP→RAS-GDP**. **PTEN** toglie un fosfato a **PIP₃**, un lipide della membrana: diminuisce il segnale che sostiene **AKT**.

Rb e p53 controllano risposte diverse. **Rb** lega **E2F** e limita i geni necessari alla fase S. In risposta al danno, **p53** regola geni che favoriscono arresto, riparo o apoptosi, secondo il contesto.

BRCA1/2 aiutano il riparo del DNA. **BRCA1** e **BRCA2** collaborano con altre proteine, fra cui **RAD51**, nel riparo per **ricombinazione omologa**. La sequenza omologa permette di ricostruire il tratto danneggiato.

64. Quali funzioni protettive svolgono gli oncosoppressori?

Un gene contiene l'informazione; il suo prodotto svolge la funzione. Le associazioni tumorali indicano predisposizioni o alterazioni osservate, non una diagnosi automatica.

RB1 → Rb. **RB1** codifica Rb, che lega **E2F** e limita il programma della fase S. **Varianti ereditarie predispongono** al retinoblastoma familiare. Alterazioni somatiche sono descritte in retinoblastoma, osteosarcoma, mammella, prostata e altri tumori.

TP53 → p53. **TP53** codifica p53, fattore trascrizionale che regola ciclo e apoptosi. **Varianti ereditarie predispongono** alla sindrome di Li-Fraumeni, con rischio di più tipi tumorali. Nel progetto TCGA, The Cancer Genome Atlas, nel 2019 3.786 di 10.225 pazienti con 32 tipi di tumore avevano mutazioni di TP53:

circa 37% in quel campione, non in ogni tumore.

p16INK4a. Il locus **CDKN2A** produce p16INK4a e ARF. p16 frena CDK4/6; alterazioni ereditarie **predispongono** a melanoma e carcinoma pancreatico familiari. Alterazioni somatiche sono documentate anche in tumori di polmone, mammella e pancreas: mutazione, delezione e silenziamento sono eventi diversi, con frequenze dipendenti da campione e metodo.

p14ARF umana. **p14ARF** limita MDM2, la proteina che favorisce la rimozione di p53. In questo modo sostiene la risposta protettiva di p53. Alterare questa regolazione può indebolirla. p19Arf è il nome nel topo; p14ARF è quello umano.

APC e WNT. **APC** contribuisce a controllare β -catenina, che partecipa alla risposta ai segnali WNT, e interagisce con i microtubuli. Le sue alterazioni sono associate a poliposi adenomatosa familiare e tumori colorettali. APC è distinto dal complesso APC/C studiato nella mitosi.

BRCA1. **BRCA1** partecipa al riparo del **DNA** insieme a proteine come **RAD51** e **BRCA2**, e alla regolazione della trascrizione. **Varianti ereditarie** possono predisporre a tumori di mammella e ovaio.

BRCA2. **BRCA2** aiuta il riparo del **DNA** attraverso **RAD51**, in collaborazione con **BRCA1** e altri fattori. **Varianti ereditarie** sono associate a tumori mammari maschili e femminili e pancreatici; sono descritte anche rare alterazioni somatiche nel pancreas.

WT1. **WT1** è un fattore di trascrizione: regola l'espressione di altri geni. Le sue alterazioni sono associate al tumore di Wilms e alla sindrome di Denys-Drash.

NF1. **NF1** codifica neurofibromina, una GAP: accelera la conversione **RAS**-GTP in **RAS**-GDP e riduce il segnale. È associato a neurofibromatosi tipo 1; sono descritti anche melanoma e neuroblastoma. Neurofibromina e p21 **RAS** sono proteine diverse.

NF2. **NF2** codifica merlina, che contribuisce ai rapporti fra membrana e citoscheletro e al controllo della crescita. Le associazioni comprendono neurofibromatosi tipo 2, schwannomi, meningiomi ed ependimomi.

MEN1. **MEN1** codifica menina, regolatore di cromatina e trascrizione. Le **varianti ereditarie predispongono** a neoplasie endocrine multiple tipo 1: adenomi paratiroidei e ipofisari e tumori endocrini pancreatici.

PTEN / MMAC1. **PTEN** toglie un fosfato a PIP₃, un lipide di membrana, e limita la via **PI3K-AKT**; può agire anche su proteine. È associato alla sindrome di Cowden e ad alterazioni in gliomi, tumori di mammella, prostata, tiroide e testa-collo.

65. Perché nel modello RB1 una sola copia alterata non basta?

Ogni cellula possiede due copie di RB1. Ereditare una copia difettosa significa predisposizione, non avere già un tumore.

Confronto fra **predisposizione ereditaria** e due eventi somatici nella stessa linea cellulare.

Nel modello **RB1**, **una copia funzionante** conserva un controllo protettivo. Confrontiamo due situazioni iniziali: una copia già inattivata dalla nascita oppure entrambe le copie inizialmente funzionanti.

Nella **predisposizione ereditaria**, un **secondo evento** può inattivare la copia rimasta funzionante nelle cellule predisposte. Possono comparire più focolai, anche in entrambi gli occhi.

Nella forma non ereditaria, i **due eventi** devono interessare la **stessa linea cellulare** durante la vita. Tipicamente compare un solo focolaio in un occhio. Ulteriori alterazioni contribuiscono alla trasformazione tumorale.

66. Come si perde la funzione della copia sana di RB1?

Una copia funzionante può essere perduta oppure sostituita da una copia difettosa.

Alterazione locale o silenziamento. Una **delezione** elimina un tratto di **DNA**; una **mutazione** ne cambia la sequenza. Il **silenziamento** impedisce l'espressione del gene anche quando la regione codificante resta integra.

CAPITOLO 06

Linea germinale

67. Come si formano le cellule che daranno origine ai gameti?

La linea germinale dà origine ai gameti.

La **linea germinale** collega due generazioni; le cellule somatiche costruiscono il corpo.

Le cellule che formeranno i gameti. Durante lo sviluppo dell'embrione, alcune cellule ricevono segnali che le avviano verso la formazione dei **gameti**, cioè spermatozoi o cellule uovo. Queste cellule iniziali si chiamano **cellule germinali primordiali**, abbreviate **PGC**. Questo avvio del destino germinale si chiama **specificazione**. I loro discendenti trasmetteranno il **DNA** alla generazione successiva.

Moltiplicarsi e raggiungere le gonadi. Le cellule germinali primordiali si moltiplicano, cioè **proliferano**, e **migrano**, cioè si spostano verso le **gonadi**: gli organi che diventeranno testicoli oppure ovaie. Le altre cellule dell'embrione, dette somatiche, producono segnali che ne sostengono la sopravvivenza e lo sviluppo durante questo percorso.

Preparare un solo corredo di cromosomi. Nelle gonadi, i discendenti delle cellule germinali primordiali maturano attraverso **meiosi** e **differenziamento**. La meiosi riduce il numero dei corredi cromosomici **da due a uno**; il differenziamento costruisce le caratteristiche del gamete. Alla fecondazione, l'unione di due gameti ristabilirà due corredi.

68. Come arrivano nelle gonadi le cellule germinali?

Aploide significa un corredo cromosomico; diploide due. La posizione della meiosi nel ciclo vitale cambia fra organismi.

Nelle piante può crescere una fase aploide. Nelle piante, anche cellule con un solo corredo cromosomico possono dividersi e costruire un organismo pluricellulare. Questa **fase aploide** appartiene al normale ciclo vitale. Avere un solo corredo, quindi, non significa necessariamente essere un gamete incapace di moltiplicarsi.

Due modi di avviare la linea germinale. In molti animali, alcune cellule ricevono dall'oocita molecole che ne orientano lo sviluppo verso la linea germinale: i **determinanti citoplasmatici**. Fra le proteine germinali, **Vasa** rimodella l'**RNA** usando energia da **ATP**: è un'**RNA**-elicasi. Nei mammiferi, invece, sono segnali delle cellule vicine a indurre il destino germinale.

Impedire un diverso destino cellulare. Per mantenere il destino germinale, una cellula deve limitare anche i programmi che la farebbero diventare somatica. La proteina **Nanos** contribuisce a questo controllo legandosi a specifici **RNA** messaggeri, le istruzioni usate per produrre proteine. Quando ne blocca la **traduzione**, quei messaggi non vengono utilizzati per fabbricare le rispettive proteine.

Il percorso verso la gonade. Le cellule germinali primordiali passano vicino all'intestino posteriore e attraversano il **mesentere dorsale** per raggiungere la gonade. Molecole di richiamo, chiamate **chemochine**, contribuiscono a guidarle. I segnali locali ne sostengono sopravvivenza e moltiplicazione, che continua dopo l'arrivo.

69. Come si passa da due corredi di cromosomi a uno solo?

Omologhi: cromosomi con gli stessi tipi di geni, uno per origine parentale. Fratelli: le due copie prodotte replicando un cromosoma.

Una **replicazione** prepara due divisioni: prima gli omologhi, poi i fratelli.

Prima si copia il DNA. Prima delle due divisioni meiotiche, la cellula copia il **DNA** nella fase S. Ogni cromosoma è così formato da due copie unite, i **cromatidi fratelli**. Nell'uomo i cromosomi restano 46, ma il **DNA** raddoppia: la condizione si indica con **2n,4C**. Il disegno mostra una sola coppia di omologhi.

La prima divisione separa gli omologhi. Nella **meiosi I** si separano i cromosomi omologhi: i due membri di una coppia, uno di origine materna e uno paterna. Ogni cellula riceve un solo corredo, ma conserva insieme i **cromatidi fratelli**. Nell'uomo contiene quindi 23 cromosomi ancora duplicati: **n,2C**.

La seconda divisione separa i fratelli. Il **DNA non viene copiato di nuovo** prima della meiosi II. Questa seconda divisione separa i **cromatidi fratelli** e li distribuisce a cellule diverse. Ogni prodotto riceve un solo corredo di cromosomi non duplicati: nell'uomo sono 23, nella condizione indicata come **n,1C**.

70. Come diventa la gonade un testicolo oppure un ovaio?

Prima si forma il tessuto gonadico; poi reti diverse ne guidano la specializzazione.

Avviare il programma testicolare. La **gonade** iniziale può svilupparsi come testicolo oppure come ovaio. Nella via testicolare tipica interviene **SRY**, un regolatore prodotto da un gene del cromosoma Y. **SRY** favorisce un altro regolatore, **SOX9**: insieme al resto della rete, questo avvia la formazione delle **cellule di Sertoli**, che organizzano l'ambiente delle cellule germinali.

Costruire attivamente l'ovaio. Anche lo sviluppo dell'ovaio richiede **segnali** e regolatori attivi. **WNT4** e **RSPO1** partecipano alla comunicazione fra cellule; **FOXL2** regola l'attività dei geni nel nucleo. Questi protagonisti svolgono compiti differenti e contribuiscono a costruire e mantenere l'**identità ovarica**.

Quando SRY non funziona. Un individuo con 46 cromosomi e corredo sessuale XY può avere una versione **non funzionante** di **SRY**. In questo caso, il programma che normalmente avvia lo sviluppo testicolare può essere compromesso. La presenza del cromosoma Y, da sola, non garantisce che tutti i **segnali** necessari funzionino.

71. Come si organizza il tessuto di testicolo e ovaio?

Dopo la scelta del programma, le cellule devono organizzarsi in un tessuto funzionante.

Costruire il tessuto testicolare. Le cellule di **Sertoli** contribuiscono a organizzare il testicolo in formazione. Favoriscono l'arrivo di cellule dai tessuti vicini: **cellule endoteliali**, che rivestono i vasi, e **cellule muscolari lisce**. Il loro ingresso permette di costruire componenti del tessuto e della sua rete vascolare.

Cordoni interni e follicoli esterni. Nel testicolo in sviluppo, le cellule germinali si organizzano nei cordoni della regione interna, chiamata **midollare**. Le **Sertoli** ne sostengono l'organizzazione e favoriscono anche il differenziamento delle Leydig. Nell'ovaio, invece, le cellule germinali si troveranno nei follicoli della **corteccia**, cioè la regione più esterna.

72. Come guidano gli ormoni lo sviluppo dei dotti genitali?

La determinazione gonadica forma testicolo o ovaio; la differenziazione sessuale riguarda anche dotti, ghiandole e genitali esterni.

Due sistemi di dotti nell'embrione. Nell'embrione sono inizialmente presenti due sistemi di condotti: i **dotti di Wolff** e quelli di Müller. I condotti sono strutture diverse dalla gonade. Il loro destino dipenderà dai segnali ricevuti durante lo sviluppo: alcuni persisteranno e si differenzieranno, altri regrediranno.

Produrre AMH e far regredire Müller. Nelle cellule di **Sertoli**, **SF1** e **SOX9** collaborano alla produzione dell'ormone anti-Mülleriano, abbreviato **AMH**. L'ormone raggiunge i **dotti di Müller** e ne induce la **regressione**: questi condotti progressivamente scompaiono. La rete dei regolatori della gonade produce così un segnale che modifica un altro tessuto.

Il destino dei dotti di Müller. Quando i **dotti di Müller** persistono, le loro diverse porzioni contribuiscono a formare le tube uterine, l'utero, la cervice e la porzione superiore della vagina. La cervice è il tratto inferiore dell'utero. Uno stesso sistema embrionale può quindi dare origine a più strutture collegate.

Sostenere Wolff con il testosterone. Nelle cellule di Leydig, **SF1** favorisce la sintesi degli ormoni steroidei, fra cui il **testosterone**. Questo androgeno sostiene i **dotti di Wolff**, che formano epididimo, dotto deferente e vescicole seminali. Senza il sostegno androgenico, i dotti **regrediscono**. L'epididimo maturerà gli spermatozoi; il deferente li trasporterà; le vescicole produrranno liquido seminale.

Alcuni tessuti trasformano il testosterone. Nei tessuti bersaglio, un enzima chiamato **5 α -reduttasi** trasforma il testosterone in **diidrotestosterone**, abbreviato **DHT**. Questa trasformazione rende disponibile un diverso segnale androgenico. Il **DHT** contribuisce allo sviluppo dei **genitali esterni** maschili e della prostata.

73. Da quali abbozzi derivano ghiandole e genitali esterni?

Dotti, seno urogenitale e abbozzi esterni sono strutture embrionali distinte.

Un'altra origine per alcune ghiandole. Alcune ghiandole derivano da una regione embrionale diversa dai dotti: il **seno urogenitale**. Da questa regione si sviluppano la prostata nel maschio e le ghiandole parauretrali di Skene nella femmina, poste vicino all'uretra. Il **DHT** contribuisce allo sviluppo della prostata, che quindi non deriva dal dotto di **Wolff**.

Riconoscere le strutture omologhe. Due strutture sono **omologhe** quando derivano dallo **stesso abbozzo** embrionale. Il tubercolo genitale può contribuire a pene o clitoride; le pieghe urogenitali all'uretra peniena o alle piccole labbra; i rigonfiamenti labioscrotali a scroto o grandi labbra.

74. Che cosa regola l'inizio della meiosi?

Confrontiamo il controllo studiato nel topo con il calendario della meiosi umana.

Il calendario della meiosi nell'uomo. Nell'ovaio umano, le cellule germinali iniziano la meiosi già durante la **vita fetale**. Nel testicolo umano, la produzione meiotica inizia invece dalla **pubertà**.

CAPITOLO 07

Ricombinare e distribuire in meiosi

75. Come si associano gli omologhi prima di separarli?

Seguiamo una sola volta gli stadi della profase I, dall'avvicinamento alla preparazione del fuso.

Leptotene: preparare gli assi. Nel **leptotene** il **DNA** è già stato copiato, ma i cromosomi appaiono ancora sottili e i fratelli non sono facilmente distinguibili. Ogni cromosoma organizza un asse proteico che sostiene la cromatina. Gli **omologhi** si avvicinano e cercano sequenze corrispondenti: l'aspetto sottile non indica quindi un cromosoma non duplicato.

Zigotene: collegare gli omologhi. Nello **zigotene** si costruisce il **complesso sinaptonemico**, una struttura proteica che collega gli assi dei due omologhi lungo la loro lunghezza. Questo appaiamento si chiama **sinapsi** e coinvolge anche l'organizzazione del nucleo e del suo involucro. Nella mitosi ordinaria gli omologhi non formano questa associazione.

Due omologhi, quattro cromatidi. La struttura appaiata contiene due cromosomi **omologhi**, ciascuno formato da due cromatidi fratelli. Se contiamo gli omologhi, la chiamiamo **bivalente**; se contiamo i quattro cromatidi, la chiamiamo **tetrade**. I due nomi descrivono quindi la stessa struttura, osservata con due conteggi diversi.

Pachitene: maturano gli scambi. Nel **pachitene** i cromosomi sono più condensati e appaiono più spessi. Fra cromatidi appartenenti a omologhi diversi, detti **non fratelli**, maturano gli scambi di **DNA**. I chiasmi diventeranno chiaramente visibili più avanti, quando gli omologhi inizieranno ad allontanarsi nel **diplotene**.

Diplotene: restare uniti nei chiasmi. Nel **diplotene** il **complesso sinaptonemico** si smonta e gli omologhi si allontanano. Restano collegati nei chiasmi, associati agli scambi di **DNA** precedenti; la coesione fra fratelli mantiene questi collegamenti. In questo stadio può continuare un'intensa **trascrizione**, cioè la produzione di **RNA**: la cellula continua a utilizzare i propri geni.

Diacinesi: preparare la divisione. La **diacinesi** è l'ultimo stadio della profase I. I cromosomi si condensano ulteriormente e, verso il passaggio alla fase successiva, l'involucro nucleare viene disassemblato. Il fuso potrà così raggiungere i cromosomi. La metafase I, in cui i bivalenti si allineano, viene dopo.

76. Come si costruisce il collegamento fra gli omologhi?

Ingrandiamo gli assi, i filamenti che li uniscono e le anse di DNA.

Avvicinare sequenze corrispondenti. Quando gli assi degli omologhi sono ancora separati, nello schema di circa 400 nanometri, in molte specie intervengono **rottture programmate** del **DNA**. Proteine associate alle rottture ricercano una sequenza corrispondente nell'altro omologo. Il riconoscimento fra sequenze contribuisce a collegare appaiamento e ricombinazione.

Costruire il complesso sinaptonemico. Nel complesso sinaptonemico completo, gli assi distano nello schema circa 100 nanometri. **Filamenti trasversali** li collegano attraverso una regione centrale. Ogni **omodimero** contiene due copie della stessa proteina SYCP1; le regioni chiamate **coiled-coil** sono due eliche proteiche avvolte insieme. Difetti in questa struttura possono compromettere appaiamento e scambi.

77. Come si ripara il DNA usando il cromosoma omologo?

Seguiamo due doppie eliche: una per omologo. Ogni linea sottile rappresenta un filamento di DNA.

Aprire il DNA per avviare il riparo. La ricombinazione meiotica inizia con una **rottura programmata** del **DNA**. L'enzima **SPO11** taglia entrambi i filamenti di una doppia elica e rimane inizialmente legato alle estremità. Questa apertura permette di avviare un riparo che utilizzerà la sequenza del cromosoma omologo.

Preparare le estremità libere. Per usare il **DNA** dell'omologo, le estremità rotte devono essere preparate. **MRE11** e altri enzimi rimuovono **SPO11** e accorciano i filamenti dal lato chiamato cinque primo. Questa resezione lascia code a **singolo filamento** con estremità **tre primo**, capaci di cercare una sequenza

corrispondente.

Usare l'omologo come stampo. Una coda a **singolo filamento** si inserisce nella doppia elica dell'altro omologo e si appaia alla sequenza corrispondente. Quel **DNA** funziona da **stampo**: la cellula ne usa l'informazione per sintetizzare il **tratto mancante**. In questo modo il riparo recupera informazione da una sequenza omologa.

Produrre uno scambio reciproco. Coinvolgendo la seconda estremità rotta, sintesi e ligazione possono formare due **giunzioni di Holliday**, incroci fra filamenti delle due doppie eliche. Una risoluzione appropriata produce un **crossover**: lo scambio reciproco dei tratti laterali fra cromatidi **non fratelli**. Ogni cromatidio può così combinare segmenti materni e paterni; una giunzione, da sola, non garantisce lo scambio.

Riparare senza scambiare i tratti laterali. Dopo aver copiato l'omologo, il filamento appena sintetizzato può staccarsi e riappaiarsi all'altra estremità del **DNA** rotto. Il riparo si chiude **senza scambio** reciproco delle regioni laterali: è un esito **non-crossover**. Nell'esempio considerato, circa il 90% delle rotture si risolve senza crossover; la proporzione dipende dal contesto.

Copiare una variante di sequenza. Durante il riparo, il **DNA** che riceve l'informazione può acquisire una variante presente nell'omologo usato come **stampo**. Questo cambiamento locale si chiama **conversione genica**. Nel disegno cambia la coppia di basi nella regione riparata, mentre i tratti ai lati restano nella loro posizione: conversione e scambio reciproco sono fenomeni distinti.

78. Come si separano prima gli omologhi e poi i fratelli?

I legami devono essere rimossi in due tempi: prima lungo i bracci, poi vicino ai centromeri.

Preparare REC8 al taglio. REC8 è una componente della coesina meiotica che può essere tagliata dalla **separasi**. Nel modello mostrato, l'aggiunta di gruppi fosfato a **REC8** ne favorisce il taglio.

Proteggere REC8 togliendo fosfati. Shugoshin porta vicino al centromero **PP2A**, una fosfatasi: un enzima che rimuove gruppi fosfato. **PP2A toglie fosfati a REC8** e ne favorisce la protezione dal taglio. La coesione **centromerica** può così restare attiva mentre quella dei bracci viene eliminata durante la prima divisione.

Separare gli omologhi e dividere il citoplasma. Dopo l'allineamento in metafase I, la rimozione della **coesione** sui bracci libera i collegamenti fra gli omologhi. In anafase I i due omologhi raggiungono **poli opposti**, mentre i **fratelli restano uniti**. Telofase e divisione del citoplasma producono due cellule, ciascuna con un membro di ogni coppia.

Separare i fratelli nella seconda divisione. La profase II prepara un nuovo fuso e disassembla l'eventuale involucro nucleare riformato. In metafase II i **cinetocori** fratelli si collegano a **poli opposti**. Perduta o riposizionata la protezione centromerica, la **separasi** taglia il legame rimasto: i fratelli si separano in anafase II. Telofase e citodieresi completano la divisione.

79. Come si moltiplicano le combinazioni genetiche dei gameti?

Orientamento delle coppie e posizione degli scambi contribuiscono in modi diversi alla variabilità.

Orientare ciascuna coppia indipendentemente. Nella metafase I, ciascuna coppia di omologhi può orientarsi in **due modi** rispetto ai poli del fuso. Nel disegno, la coppia corta può invertire il proprio orientamento senza cambiare quello della coppia lunga. Questa indipendenza permette di distribuire in combinazioni diverse i cromosomi materni e paterni.

Calcolare le combinazioni degli omologhi. Con due coppie sono possibili **quattro combinazioni**: ogni gamete riceve un cromosoma lungo e uno corto. Ogni coppia aggiuntiva raddoppia le possibilità, secondo la formula 2^n . Nell'uomo, con 23 coppie, sono 8.388.608, circa **8,4 milioni**. Il calcolo esclude la ricombinazione e indica possibilità teoriche, non il numero di gameti prodotti.

Uno scambio influenza quelli vicini. Quando si forma un **crossover**, diminuisce la probabilità che se ne formi un altro nelle immediate vicinanze. Questo fenomeno si chiama **interferenza dei crossover**. Il suo effetto è favorire una distribuzione più distanziata degli scambi lungo il cromosoma.

Alcune regioni ricombinano più spesso. I punti con ricombinazione frequente si chiamano **hotspot**. Nell'uomo, la proteina **PRDM9** contribuisce a determinarne molti. Vicino ai centromeri gli eventi sono spesso

ridotti; vicino ai telomeri possono essere frequenti, soprattutto nella meiosi maschile umana.

80. Come può un gamete ricevere un cromosoma in più o in meno?

Confrontiamo l'errore nella prima e nella seconda divisione, seguendo un solo tipo di cromosoma.

Quando una coppia non si separa. Se gli omologhi non si separano durante la meiosi I, entrambi raggiungono lo **stesso polo**. L'altro polo resta privo di quel cromosoma. Questo errore di separazione si chiama **non-disgiunzione** e crea già nella prima divisione una distribuzione sbilanciata.

L'errore passa ai prodotti meiotici. La **meiosi II** separa i fratelli, ma non recupera l'omologo perso nella prima divisione. Si formano così due gameti con **una copia in più** e due con **una copia in meno**. Nell'uomo avrebbero rispettivamente 24 e 22 cromosomi; la figura mostra un gamete per ciascun tipo.

Un errore nella seconda divisione. La **non-disgiunzione** può verificarsi anche in meiosi II, quando dovrebbero separarsi i fratelli. Se l'errore riguarda una delle due cellule, si formano **due gameti normali**, uno con **una copia in più** e uno con una in meno. La distribuzione finale è quindi diversa dall'errore avvenuto in meiosi I.

Dopo la fecondazione cambia il numero di copie. Se un gamete sbilanciato si unisce a un gamete normale, lo zigote può ricevere tre copie di un cromosoma, cioè una **trisomia**, oppure una sola copia, cioè una **monosomia**. Queste alterazioni di singoli cromosomi si chiamano **aneuploidie**. Non corrispondono all'aggiunta o alla perdita di un intero corredo.

81. Da che cosa dipendono gli effetti e la frequenza degli errori?

Dosaggio dei geni, età e popolazione osservata rispondono a domande diverse.

La trisomia del cromosoma 21. La sindrome di Down è associata a una copia aggiuntiva del **cromosoma 21**, spesso dovuta a un errore nella meiosi materna. È un esempio di **aneuploidia** compatibile con la nascita. La probabilità di errori nella separazione dei cromosomi aumenta con l'**età materna**.

Conservare i legami durante un lungo arresto. Durante il lungo arresto meiotico dell'oocita devono conservarsi i collegamenti fra cromatidi. Con l'età possono deteriorarsi la **coesione** e altri sistemi che permettono una separazione corretta. Questo contribuisce all'aumento del rischio di errore; non significa che ogni oocita di una donna più avanti con l'età sia aneuploide.

Leggere una misura sperimentale. Un'analisi citogenetica del 1991 studiò 11.615 spermatozoi e 772 oociti umani. Le stime di **aneuploidia** erano rispettivamente del 3-4% e del **18-19%**. Queste percentuali descrivono **campioni selezionati** per l'analisi: non misurano il rischio di una singola gravidanza.

CAPITOLO 08

Produrre gameti competenti

82. Come si dimezzano i corredi conservando il citoplasma?

Nell'oocita le divisioni meiotiche sono asimmetriche e separate da lunghi arresti.

Formare l'oocita e arrestare la prima meiosi. Nell'ovaio umano, le cellule germinali primordiali diventano **oogoni** e si moltiplicano per mitosi. Entrando in meiosi durante la vita fetale diventano **oociti primari**. Si arrestano nel diplotene della profase I, detto anche **dictyate**. L'arresto può durare oltre quarant'anni; dalla pubertà alcuni oociti riprendono la maturazione.

Dividere i cromosomi conservando quasi tutto il citoplasma. Il picco di **LH**, l'ormone luteinizzante, induce la ripresa della meiosi. Gli **omologhi** si separano: oocita secondario e **primo corpo polare** ricevono ciascuno 23 cromosomi duplicati, $n, 2C$, ma quasi tutto il citoplasma resta nell'oocita. Questo si arresta in **metafase II** e viene ovulato. Il corpo polare tende a degenerare.

La fecondazione permette di completare la meiosi. La **fecondazione** attiva l'oocita e gli permette di completare la **meiosi II**. I cromatidi fratelli si separano: uno per ciascun cromosoma resta nell'oocita, l'altro entra nel **secondo corpo polare**. Il disegno segue soltanto i cromosomi dell'oocita; in questo ingrandimento il genoma paterno non è rappresentato.

83. Quali strutture e riserve prepara l'oocita?

Durante l'arresto meiotico la cellula continua a crescere e ad accumulare materiali.

Confrontare le dimensioni degli oociti. Gli oociti hanno generalmente forma sferica oppure ovoidale. Nell'uomo misurano circa un decimo di millimetro, cioè **cento micrometri**.

Distinguere rivestimento, membrana e granuli. Nei mammiferi, l'oocita è circondato dalla **zona pellucida**, una rete esterna ricca di glicoproteine, proteine associate a zuccheri. Più internamente si trova la membrana cellulare, con sporgenze chiamate **microvilli**. Subito sotto, nel citoplasma periferico, sono presenti i **granuli corticali**: vescicole pronte a rilasciare il proprio contenuto.

84. Come cresce un follicolo fino a liberare l'oocita?

Seguiamo il follicolo dall'organizzazione dei suoi strati all'ovulazione.

Organizzare gli strati intorno all'oocita. Il **follicolo primordiale** comprende un oocita primario e cellule follicolari somatiche. Crescendo, la **granulosa** forma più strati vicino all'oocita; oltre la lamina basale si organizza la teca. Si distingue anche la zona pellucida. Questi tessuti sostengono l'oocita e partecipano alla produzione degli ormoni ovarici.

Comunicare attraverso piccoli canali. Le **giunzioni gap** collegano granulosa e oocita e permettono il passaggio di segnali, precursori e **piccole molecole**; le proteine intere sono troppo grandi. I canali sono costruiti da **connessine**.

Formare una cavità nel follicolo. Durante la crescita del follicolo compare l'**antro**, una cavità piena di liquido. L'oocita resta circondato da un gruppo di cellule della **granulosa** chiamato **cumulo**. Con l'ampliamento della cavità, l'oocita e il cumulo si trovano verso un lato del follicolo, anziché al centro.

Un ormone sostiene un gruppo di follicoli. Dopo la pubertà, l'ipofisi produce **FSH**, l'ormone follicolo-stimolante, che sostiene un gruppo di follicoli già antrali: una **coorte**. Questi follicoli avevano iniziato a crescere prima del ciclo in corso. A metà ciclo, **FSH** aumenta anche insieme al picco di **LH**.

Un follicolo prosegue, gli altri regrediscono. Normalmente un follicolo della **coorte** diventa **dominante** e prosegue la crescita. Gli altri vanno incontro ad atresia, cioè regressione e degenerazione. La selezione dipende dalle condizioni dei follicoli e dalla loro risposta ai segnali ormonali: l'intero gruppo iniziale non arriva quindi all'**ovulazione**.

Ovulare e formare il corpo luteo. Il picco di **LH**, prodotto dall'ipofisi, induce maturazione e **ovulazione**. Il follicolo si apre e libera l'oocita con il cumulo, le cui cellule sono tenute insieme da una matrice ricca di ialuronato. Il tessuto rimasto forma il **corpo luteo**, che produce **progesterone**: dopo l'ovulazione il follicolo cambia funzione.

85. Come si costruisce uno spermatozoo capace di muoversi?

Dalla testa alla coda: conservare il genoma, fornire energia e produrre una spinta.

La testa conserva il genoma. La testa dello spermatozoo contiene il **nucleo**, in cui un **corredo aploide di DNA** è fortemente compattato. Davanti al nucleo si trova l'**acrosoma**, una vescicola contenente enzimi. Sono strutture distinte: il nucleo trasporta l'informazione genetica, mentre l'acrosoma partecipa alle interazioni necessarie alla fecondazione.

Compattare il DNA con le protamine. Durante la maturazione, gran parte degli **istoni** associati al **DNA** viene sostituita da **protamine**. Le protamine sono piccole proteine basiche, a carica positiva, che interagiscono con il **DNA** a carica negativa e ne favoriscono la **compattazione**. Una parte della cromatina conserva comunque gli istoni.

Fornire energia al movimento. Nel tratto intermedio dello spermatozoo è presente una guaina di **mitocondri**. Il movimento richiede **ATP**, una molecola che fornisce energia ai motori cellulari. Alla sua produzione contribuiscono più vie metaboliche, fra cui l'attività mitocondriale e la **glicolisi**, che ricava energia dalla degradazione del glucosio.

Organizzare il flagello dalla sua base. Dietro il **nucleo**, nella regione del collo, si trova il **corpo basale**, una struttura derivata da un centriolo. Da questa base viene organizzata la struttura di microtubuli del **flagello**. Il corpo basale collega quindi l'organizzazione della coda alla regione posteriore della testa.

Leggere la sezione del flagello. L'**assonema** comprende due microtubuli centrali e **nove doppiette periferiche**, ciascuna formata dai tubuli A e B. I bracci interni ed esterni di **dineina** sono motori; raggi radiali, guaina centrale e collegamenti fra doppiette organizzano la struttura.

Trasformare lo scorrimento in curvatura. La **dineina** usa energia da **ATP** per far scorrere una doppietta di microtubuli rispetto a quella vicina. Se le doppiette sono isolate, possono scorrere liberamente. Nel flagello integro, i collegamenti limitano lo **scorrimento** e lo trasformano in **curvatura**.

86. Come si producono spermatozoi nel tubulo seminifero?

La maturazione procede dalla regione basale del tubulo verso il lume, la sua cavità interna.

Conservare la riserva e avviare il differenziamento. Gli **spermatogoni** si trovano vicino alla lamina basale del tubulo seminifero. Alcuni mantengono la riserva staminale; altri compiono un numero limitato di divisioni e si differenziano. La cellula destinata alla meiosi diventa **spermatocita primario** e copia il **DNA**.

Produrre quattro cellule aploidi. La **meiosi I** produce due spermatociti secondari: ciascuno ha 22 autosomi e X oppure Y, tutti ancora duplicati, nella condizione $n,2C$. La **meiosi II** separa i fratelli e forma **quattro spermatidi** con 23 cromosomi non duplicati, $n,1C$.

Cambiare forma e raggiungere il lume. Ogni spermatide si trasforma in spermatozoo mediante la **spermiogenesi**, senza altre divisioni cellulari. Le cellule di Sertoli sostengono il rimodellamento. Nel tubulo gli spermatozoi vengono infine rilasciati e lasciano la sede in cui sono stati prodotti.

87. Come si distinguono classificazioni, durata e maturazione?

I nomi dei modelli sperimentali e i tempi di misura vanno letti nel loro contesto.

Misurare il percorso fino all'eiaculato. In uno studio del 2006 su undici uomini, spermatozoi con **DNA** marcato comparvero nell'eiaculato dopo una media di **64 giorni**, con una dispersione (**deviazione standard**) di 8 giorni e intervallo osservato fra 42 e 76. Il tempo misurato comprende il percorso fino all'eiaculato e il campionamento; non tratta la durata della meiosi o della spermiogenesi.

Maturare e sostare nell'epididimo. Dopo aver lasciato il testicolo, gli spermatozoi entrano nell'**epididimo**, un lungo condotto ripiegato disposto sopra e dietro il testicolo. Qui maturano ulteriormente e possono essere conservati. Proseguiranno poi nel **dotto deferente**: produzione nel testicolo e maturazione nell'epididimo sono quindi tappe distinte.

88. Perché gli spermatidi restano collegati dopo la meiosi?

I ponti citoplasmatici permettono a cellule geneticamente diverse di condividere RNA e proteine e di maturare insieme.

La divisione lascia un ponte. Al termine della meiosi, le cellule prodotte si chiamano spermatidi. La **separazione** del citoplasma, o citodieresi, non si completa: tra cellule vicine rimangono ponti citoplasmatici. Ogni spermatide possiede il proprio nucleo aploide, ma il citoplasma resta collegato a quello delle cellule sorelle.

Condividere RNA e proteine serve a maturare insieme. Gli spermatidi non sono geneticamente identici: per esempio, alcuni possiedono il cromosoma X e altri il cromosoma Y. Attraverso i ponti possono scambiarsi **RNA e proteine**. La condivisione riduce le differenze fra le cellule e permette all'intero gruppo di maturare in modo coordinato.

Separarsi al termine della maturazione. Quando la maturazione procede, i collegamenti vengono risolti e ciascuno spermatide diventa una cellula individuale. Il citoplasma in eccesso forma **corpi residui**, che le cellule di Sertoli inglobano e degradano. Una piccola **goccia citoplasmatica** può restare temporaneamente sullo spermatozoo.

89. Come diventa uno spermatozoo capace di fecondare?

La produzione nel testicolo non conclude la preparazione dello spermatozoo.

Diventare capace di fecondare. Dopo l'eiaculazione, lo spermatozoo completa la **capacitazione**: cambiamenti che lo rendono capace di fecondare. Nel tratto genitale femminile cambiano lipidi e proteine della membrana. In laboratorio favoriscono il processo l'**albumina**, una proteina che lega lipidi, insieme a **bicarbonato e calcio**.

Modificare membrana e segnali interni. L'**albumina** riceve colesterolo dalla membrana. Cambiano canali e passaggio degli ioni: l'interno diventa meno acido e il potenziale più negativo. Aumenta la **fosforilazione su tirosina**, un amminoacido delle proteine. Questi cambiamenti modificano segnali e interazioni; in superficie cambia anche l'accessibilità dei recettori per le componenti della **zona pellucida**.

Cambiare il battito del flagello. Durante la **capacitazione**, il battito del flagello può diventare più ampio e asimmetrico: questa motilità si chiama iperattivata. Lo spermatozoo acquisisce inoltre la capacità di compiere la **reazione acrosomica**, cioè di liberare il contenuto dell'acrosoma. Essere pronto a questa reazione e averla già compiuta sono **due condizioni diverse**.

Pochi spermatozoi raggiungono la sede di fecondazione. Lungo il tratto genitale, il numero degli spermatozoi diminuisce fortemente. Un esempio illustrativo confronta circa **trecento milioni** di spermatozoi eiaculati con circa **duecento** che raggiungono la sede di fecondazione nella tuba, detta anche ovidotto. Sono **ordini di grandezza** che mostrano la selezione del percorso, non numeri fissi per ogni eiaculato.

CAPITOLO 09

Fecondare e avviare lo sviluppo

90. Come si raggiunge l'oocita e si uniscono le membrane?

Cumulo, zona pellucida e membrana dell'oocita richiedono azioni distinte.

Attraversare la matrice del cumulo. Lo spermatozoo incontra le cellule del **cumulo** e la matrice ricca di **ialuronato** che le circonda. Alla sua superficie è associata l'ialuronidasi, un'attività enzimatica che modifica questa matrice. Insieme al movimento del flagello, facilita il passaggio fra le cellule e l'avvicinamento alla **zona pellucida**.

Liberare il contenuto dell'acrosoma. Nella **reazione acrosomica**, la membrana esterna dell'acrosoma **si fonde** localmente con quella della testa spermatica. Il contenuto della vescicola esce e cambia anche la superficie esposta dello spermatozoo. La reazione può iniziare già prima del contatto con la **zona pellucida**: il momento varia secondo specie e condizioni.

Aprire un passaggio locale nella zona. Per attraversare la **zona pellucida**, lo spermatozoo combina la motilità con attività che modificano proteine, fra cui enzimi proteolitici e proteasomi. Il passaggio interessa una **regione locale** della rete: il rivestimento non viene sciolto interamente. Superata la zona, lo spermatozoo raggiunge la membrana dell'oocita.

Riconoscersi e mettere in comunicazione i citoplasmi. Sulla membrana dello spermatozoo, la proteina **IZUMO1** si lega a **JUNO**, presente sulla membrana dell'oocita. Questo legame permette il riconoscimento fra i gameti. **CD9** e altri fattori contribuiscono poi alla **fusione delle membrane**, che mette in comunicazione i due citoplasmi; il solo legame **IZUMO1-JUNO** non è sufficiente.

91. Che cosa mostrano gli esperimenti sui rivestimenti e la fusione?

Specie, condizioni e perdita di una proteina aiutano a interpretare ciò che è necessario.

Confrontare la zona nel topo e nell'uomo. La zona pellucida è una rete extracellulare di glicoproteine. Nel modello classico del topo, **ZP2** e **ZP3** contribuiscono ai filamenti e **ZP1** li collega; queste proteine sono prodotte dall'oocita. Nell'uomo è presente anche **ZP4**. Composizione e organizzazione della rete contribuiscono alle interazioni fra gameti della **stessa specie**.

Rimuovere la zona cambia l'interazione. In laboratorio, **rimuovendo la zona** da oociti di **criceto**, spermatozoi umani possono penetrarli e fondersi con la loro membrana. Questa proprietà è stata utilizzata in test di penetrazione. L'esperimento dimostra un'interazione fra gameti in quelle condizioni; non produce un embrione ibrido capace di svilupparsi normalmente.

Una risposta sperimentale a ZP3. In esperimenti **in vitro**, **ZP3** purificata può aumentare il calcio nello spermatozoo e favorire la liberazione del contenuto acrosomico. Questa osservazione collega una componente della zona a una risposta cellulare. Descrive però condizioni sperimentali definite: l'innesco della reazione acrosomica può avvenire anche in altri modi.

Togliere JUNO per verificarne la necessità. Negli esperimenti sul topo, gli oociti privi di **JUNO** non permettono la normale fusione con lo spermatozoo: **JUNO** è **necessario** in quel modello. Questo **non dimostra** che **JUNO** e **IZUMO1** bastino da soli a fondere le membrane. Il nome **JUNO** richiama Giunone, dea romana associata al matrimonio e alla fertilità.

92. Come si attiva l'oocita dopo la fusione dei gameti?

Seguiamo il segnale dal fattore spermatico alle risposte dell'oocita.

Liberare calcio dalle riserve dell'oocita. Dopo la fusione, un enzima dello spermatozoo chiamato fosfolipasi C zeta, o **PLC ζ** , favorisce la produzione del messaggero **IP $_3$** . Questo messaggero raggiunge i suoi recettori sul **reticolo endoplasmatico**, un deposito intracellulare di **calcio**. L'apertura dei canali permette al calcio immagazzinato di raggiungere il citoplasma.

Ripetere il segnale di calcio. La concentrazione di **calcio** nel citoplasma dell'oocita aumenta e diminuisce ripetutamente. Queste **oscillazioni**, associate a onde che si propagano nella cellula, possono continuare per ore. La ripetizione del segnale aiuta a coordinare le diverse risposte con cui l'oocita si prepara ad avviare lo sviluppo.

Rilasciare il contenuto dei granuli corticali. Il segnale di **attivazione** permette il completamento della **meiosi II** già descritto. Ora seguiamo un'altra risposta: i **granuli corticali** fondono la propria membrana con quella dell'oocita e liberano il contenuto all'esterno. Questa secrezione mette i loro prodotti a contatto con il rivestimento che circonda la cellula.

Attivare un oocita in laboratorio. In specie sperimentali, un **aumento artificiale del calcio** può avviare risposte di attivazione in un oocita non fecondato. Il segnale può quindi essere prodotto anche senza l'ingresso di uno spermatozoo. Manca però l'apporto del **genoma paterno**: l'attivazione, da sola, **non garantisce** lo sviluppo normale di un embrione completo.

93. Come si ostacola l'ingresso di altri spermatozoi?

La polispermia aggiunge genomi e strutture organizzatrici: confrontiamo le protezioni senza confondere le specie.

Modificare la rete dopo la secrezione corticale. I prodotti dei **granuli corticali** modificano la **zona pellucida** e ostacolano altri ingressi. Nei modelli studiati, una proteasi taglia **ZP2** e cambia l'organizzazione della rete. Il blocco della polispermia, cioè l'ingresso di più spermatozoi, non si spiega quindi soltanto con l'inattivazione di **ZP3**; i dettagli variano fra **specie**.

Un blocco elettrico nel riccio di mare. Nel **riccio di mare**, dopo la fecondazione cambia rapidamente la differenza elettrica fra interno ed esterno della membrana: avviene una **depolarizzazione**. Questa variazione contribuisce a ostacolare altri ingressi. È un blocco rapido studiato in questo organismo; **nell'uomo non è accertato** un meccanismo equivalente con lo stesso ruolo.

Perché più spermatozoi creano un problema. Se entrano più spermatozoi, lo zigote riceve corredi cromosomici e componenti centrosomali in eccesso. Possono formarsi fusi con **più di due poli**, che distribuiscono i cromosomi in modo anomalo. Prevenire la **polispermia** protegge quindi sia il numero dei genomi sia l'organizzazione della divisione.

94. Come si arriva dallo zigote alle prime due cellule?

Schemi: rosa e ciano distinguono le origini parentali. Micrografie: DNA blu e tubulina verde. I tempi indicano la serie osservata, non scadenze universali.

Tenere i genomi separati e organizzare i centrosomi. Nello zigote, il **DNA** materno e paterno è racchiuso in due **pronuclei** distinti dentro un'unica cellula. Lo spermatozoo porta anche coda e **centrioli**. Nell'oocita umano maturo mancano centrioli canonici equivalenti; materiale **centrosomale** si raccoglie attorno a quelli paterni, contribuendo all'organizzazione dei centrosomi per la prima divisione.

Riconoscere i pronuclei nella serie osservata. Nella serie sperimentale illustrata, dopo circa **cinque ore** sono visibili il secondo corpo polare e due **pronuclei** ancora distanti. Vicino alla testa spermatica si organizzano microtubuli, le fibre che contribuiranno al fuso. Il tempo indica quando è stato osservato quello stato in quella serie; può variare fra campioni.

Preparare i cromosomi alla prima mitosi. Dopo la copia del **DNA**, gli involucri dei due **pronuclei** si **disassemblano**. I cromosomi di origine materna e paterna possono così partecipare alla **prima mitosi** dello zigote. L'incontro dei genomi avviene quindi attraverso questa organizzazione dei cromosomi, non attraverso la semplice fusione di due nuclei rimasti integri.

Riconoscere il primo fuso nella stessa serie. Nella stessa serie, entro circa **sedici ore** è organizzato un **fuso con due poli** e cromosomi di origine materna e paterna. La coda spermatica resta associata a uno dei centrosomi. Questa immagine mostra la preparazione della **prima mitosi**; anche questo tempo dipende dal campione e dalle condizioni.

Distribuire entrambi i genomi alle figlie. Il fuso della **prima mitosi** separa i **cromatidi** e li distribuisce ai due poli. Il citoplasma si divide e si formano **due cellule figlie**. Ciascuna riceve cromosomi di origine sia materna sia paterna: i due genomi vengono distribuiti insieme a entrambe le cellule.

95. La prossima volta vedremo...

Un ultimo indizio prima di chiudere.

L'apoptosi. La prossima volta vedremo come una cellula attiva un programma di **morte controllata** e perché questo processo è essenziale per lo **sviluppo** e l'equilibrio dei tessuti.